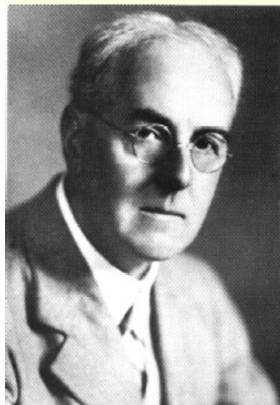
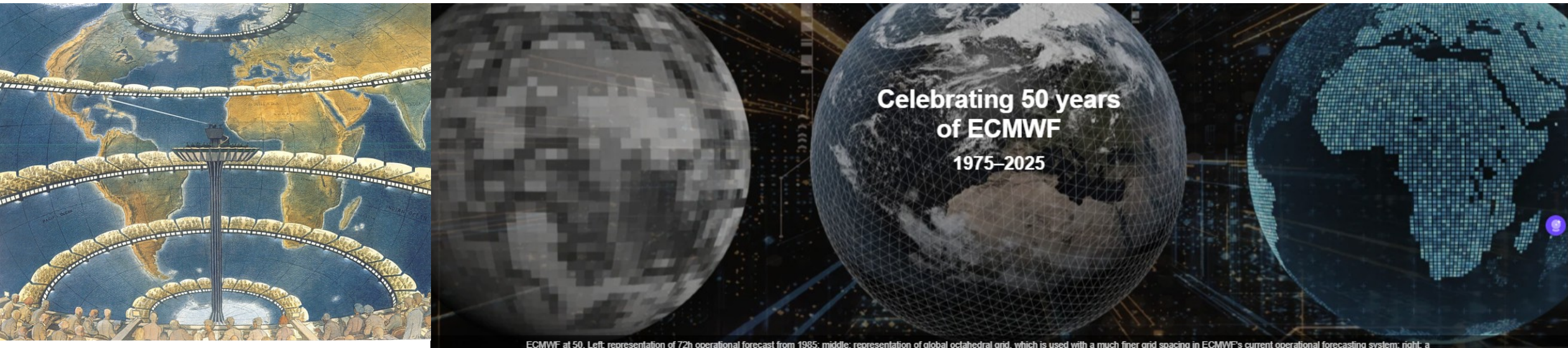




Modelos de Circulação Geral (GCMs)



Até o fim da década de **1970**, os modelos de previsão numérica do tempo (PNT) ainda eram relativamente **simplificados** em comparação com os modelos complexos de hoje.



A evolução foi gradual, partindo de equações filtradas até chegar aos primeiros modelos de circulação global.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= -u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} - w \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + f_v \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= -u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial v}{\partial y} - w \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + f_u \\ \frac{\partial w}{\partial t} &= -u \frac{\partial w}{\partial x} - v \frac{\partial w}{\partial y} - w \frac{\partial w}{\partial z} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -u \frac{\partial \rho}{\partial x} - v \frac{\partial \rho}{\partial y} - w \frac{\partial \rho}{\partial z} - \rho \nabla \cdot \vec{V}$$

Moisture equation

$$\frac{\partial q}{\partial t} = -u \frac{\partial q}{\partial x} - v \frac{\partial q}{\partial y} - w \frac{\partial q}{\partial z} + \text{micro}(q)$$

Ideal gas law

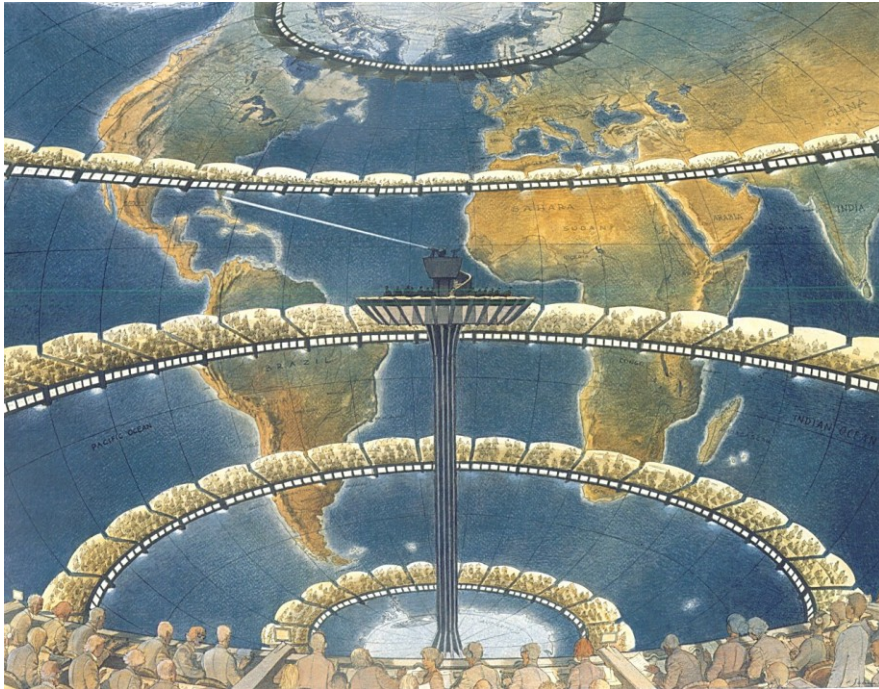
Os principais tipos de modelos utilizados nesse período foram:



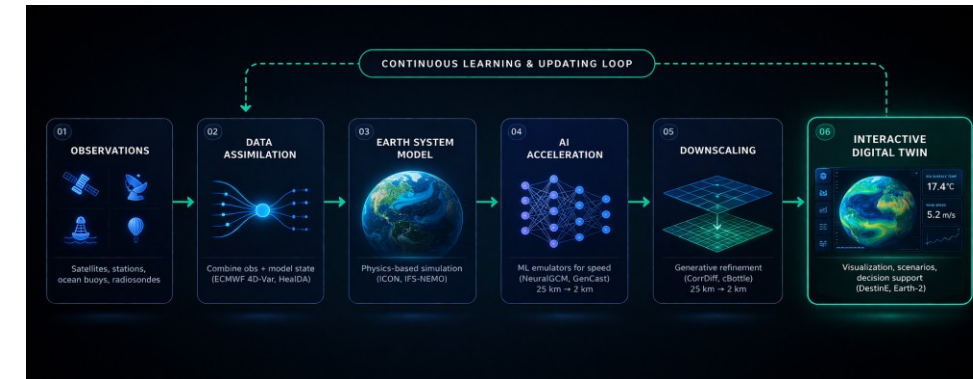
Modelo Numérico da Atmosfera



- O sonho de Richardson: a fábrica de previsões



- Ocupado com funcionários ("computadores") fazendo cálculos





Evolução dos Modelos Numéricos (1950–2020)

Década	Tipo de Modelo Principal	Resolução Horizontal Típica	Níveis Verticais	Horizonte de Previsão Útil	Características Principais
1950s (1950-1960)	Barotrópico (1 nível)	~1000 km	1	1–2 dias	Só grandes ondas de Rossby; previsão grosseira
1960s (1960-1970)	Quase-Geostrófico (2–3 níveis)	~500–700 km	2–3	2–3 dias	Inclui baroclinia; previsão de ciclones e frentes
1970s (1970-1980)	Modelos Globais iniciais (equações QG e primitivas simplificadas)	~300–500 km	5–10	3–5 dias	Uso de métodos espectrais; ECMWF fundado (1975)
1980s (1980-1990)	Equações Primitivas completas (GCMs)	~200–300 km	10–20	5–7 dias	Previsões sinópticas mais confiáveis; primeiros regionais (LAMs)
1990s (1990-2000)	GCMs avançados + Regionais de alta resolução	~100–150 km (global) / ~50 km (regional)	30–40	7–10 dias	Parametrizações físicas mais sofisticadas (convecção, radiação, superfície, nuvens)
2000s (2000-2010)	Modelos Globais de alta resolução (GCMs) + Regionais (LAMs)	~25–50 km (global) / ~10 km (regional)	50–70	7–10 dias (globais) / até 3 dias úteis (regionais de tempo severo)	Avanço em parametrizações (nuvens, radiação, interação superfície-oceano), início do uso operacional de ensemble prediction systems (EPS) .
2010s (2000-2020)	Modelos Globais em escala sub-sinótica (quase-convectiva) + NWP acoplado ao clima	~9–25 km (global) / 1–3 km (modelos locais de previsão de convecção explícita)	70–150	10–15 dias (globais), até 1 mês em previsões probabilísticas	Uso operacional de modelos ensemble em larga escala (ECMWF, NCEP), integração com dados de satélite de alta resolução, previsão probabilística confiável. Modelos regionais não-hidrostáticos em 1–3 km permitem simular tempestades convectivas. Primeiros Earth System Models (ESM) usados para previsão climática e subseasonal.

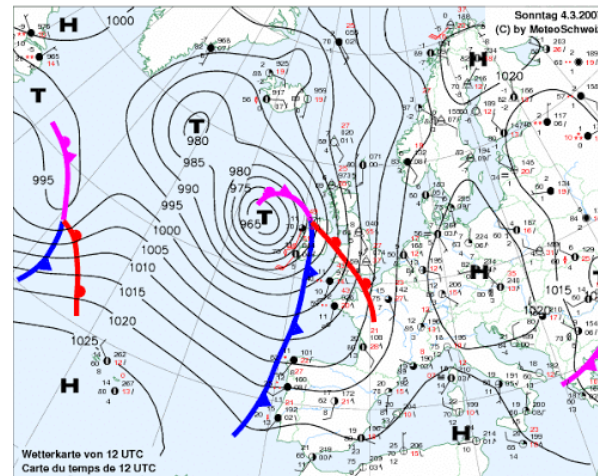


1. Modelos Barotrópicos (décadas de 1950–1960)

- Baseados na **equação de vorticidade barotrópica** em um único nível.

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla(\zeta + f) = 0$$

- Pressupunham atmosfera sem variação vertical significativa (**sem baroclinia**).
- Úteis apenas para prever a evolução de sistemas de grande escala no hemisfério extratropical.





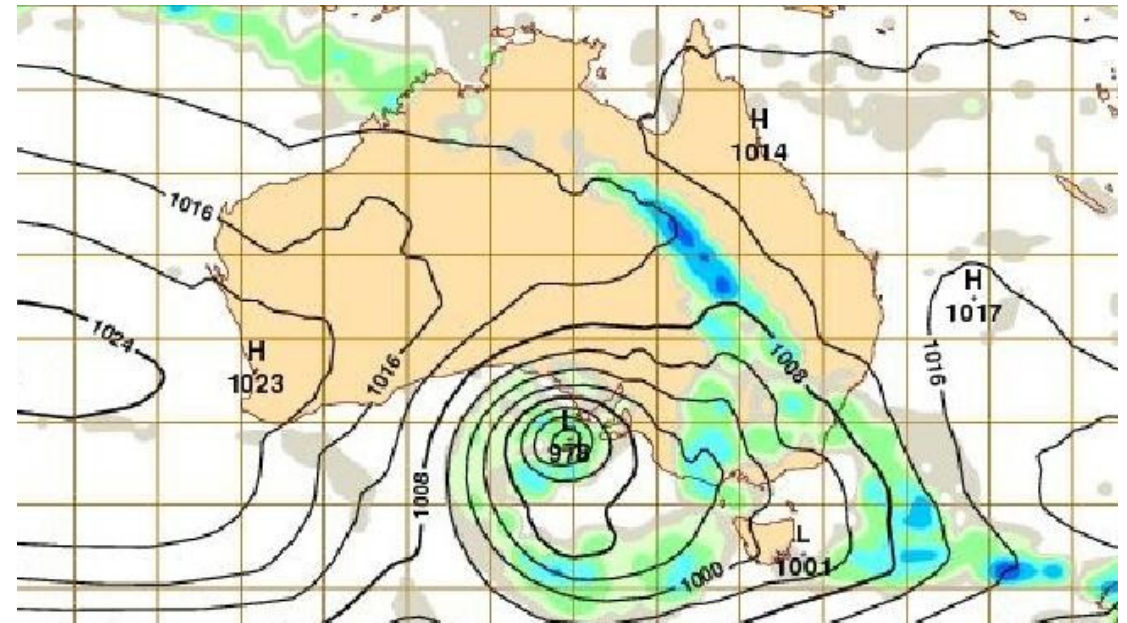
Equações do Modelo Barotrópico de 1950

A equação fundamental usada foi a **equação de vorticidade barotrópica** em um nível isobárico (tipicamente 500 hPa):

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla(\zeta + f) = 0$$

onde:

- $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ é a **vorticidade relativa**,
- $f = 2\Omega \sin \varphi$ é o **parâmetro de Coriolis**,
- $\mathbf{v} = (u, v)$ é o vetor vento geostrófico,
- ∇ é o operador nabla (gradiente horizontal),
- t é o tempo.





Forma em termos da função corrente (streamfunction)

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla(\zeta + f) = 0$$

Como se assume vento **não-divergente**, define-se uma **função corrente** $\psi(x, y, t)$:

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

e a vorticidade relativa fica:

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$

Substituindo na equação de vorticidade:

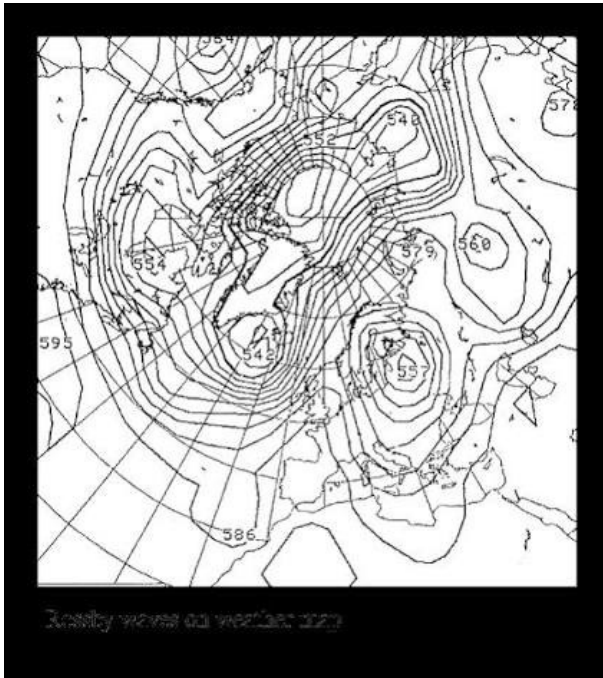
$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2 \psi) + J(\psi, \nabla^2 \psi + f) = 0$$

onde $J(A, B)$ é o **jacobiano bidimensional**:

$$J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$$

Interpretação Física

- A equação expressa a **conservação da vorticidade absoluta** ($\zeta + f$) ao longo do movimento.
- Em termos simples: a **circulação das ondas de Rossby é prevista no tempo**.



- Como o modelo só tem **um nível**, não há movimento vertical nem trocas de energia baroclínica → previsões úteis apenas para grandes ondas atmosféricas.

2. Modelos de Camada Quase-Geostrófica (QG)

- Introduziam a **baroclinia**, permitindo considerar a variação vertical da atmosfera.

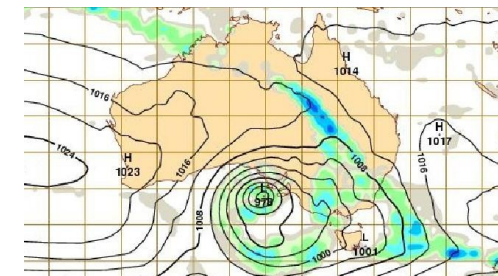
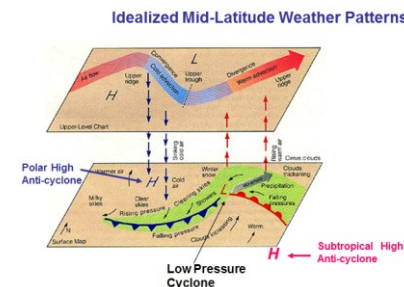
$$\sigma \left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) \right) - \frac{1}{\sigma} \nabla^2 \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$

- Usavam a **equação de vorticidade QG** e a **equação omega** (para movimento vertical).

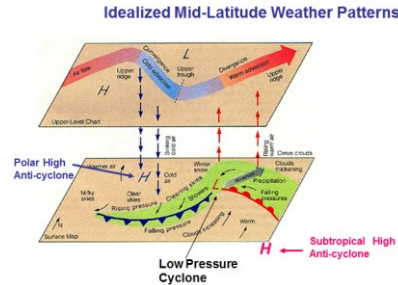
$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \right) \right] \chi = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) - \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$

- Rodados inicialmente em 2 ou 3 níveis de pressão (modelos de “poucos níveis”).

- Mais adequados para prever ciclones e frentes.



3. Modelos de Camada Espessa (Layer Models)



- Representavam a atmosfera em poucas camadas (2 ou 3 níveis de pressão típicos).
- Evolução temporal feita com discretização grosseira.
- Exemplo: modelos do **National Meteorological Center (NMC, EUA)** nos anos 1960.



Depois do **modelo barotrópico** (1 nível), a meteorologia numérica evoluiu para os **Modelos de Camada Espessa (Layer Models)**, usados entre os anos **1960–1970**.

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \right) \right] \chi = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) - \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$

Esses modelos foram chamados também de **modelos de “poucos níveis baroclínicos”** ou **multi-layer quasi-geostrophic models**, porque representavam a atmosfera com **2 ou 3 níveis de pressão** (camadas espessas), tentando capturar a **baroclinia** (dependência vertical do vento e da temperatura).

$$\sigma \left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) \right) - \frac{1}{\sigma} \nabla^2 \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$



Equações Fundamentais dos Modelos de Camada Espessa

A formulação mais usada foi a **quase-geostrófica (QG)**, derivada da equação de vorticidade.

1. Conservação da Vorticidade Potencial Quase-Geostrófica

No nível i (camada espessa), a equação é:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \psi_i + \frac{f_0^2}{g' H_i} (\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}) \right) + J(\psi_i, \nabla^2 \psi_i + f) = 0$$

onde:

ψ_i = função corrente (streamfunction) no nível i ,

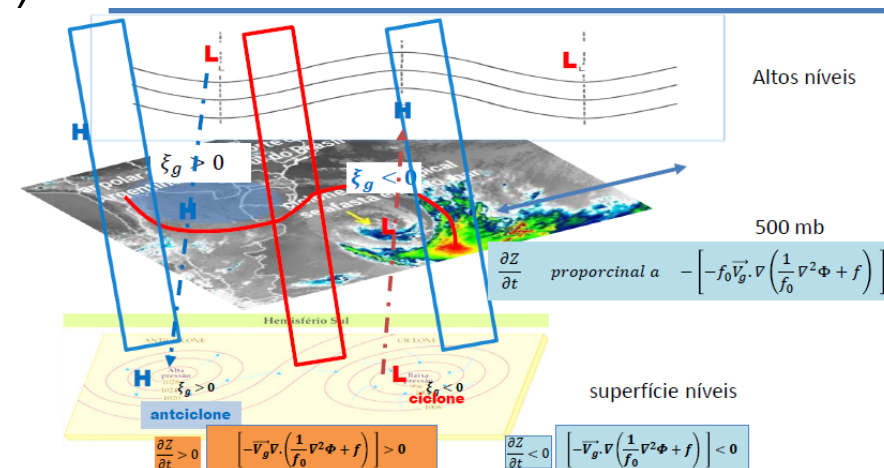
$\nabla^2 \psi_i$ = vorticidade relativa,

$f = f_0 + \beta y$ = parâmetro de Coriolis (expansão beta),

g' = gravidade reduzida,

H_i = espessura da camada i ,

$J(A, B)$ = jacobiano bidimensional.



Portanto,

- A advecção da vorticidade ciclônica (negativa no HS) resulta em aumento de altura
- A advecção de vorticidade anticiclônica (positiva em HS) resulta em redução crescentes
- Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb



2. Relação Geopotencial–Temperatura (Termodinâmica em Camadas)

A diferença de função corrente entre dois níveis está ligada à espessura da camada (hidrostática):

$$\Delta\psi = \frac{RT}{f_0} \ln \frac{p_i}{p_{i+1}}$$

Isto permite que os modelos representem gradientes de temperatura horizontais e o cisalhamento vertical do vento (lei térmica do vento).



3. Caso Simplificado – Modelo de 2 Camadas (Charney–Phillips, 1950s–60s)

Para duas camadas (níveis 1 e 2), temos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)) + J(\psi_1, \nabla^2 \psi_1 + f + F(\psi_2 - \psi_1)) = 0$$

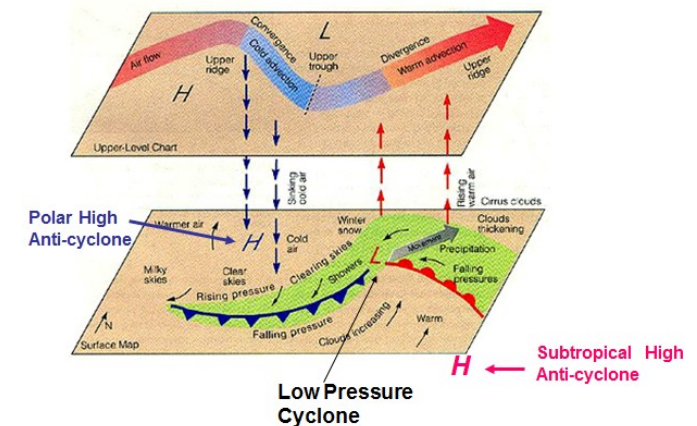
$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)) + J(\psi_2, \nabla^2 \psi_2 + f + F(\psi_1 - \psi_2)) = 0$$

com:

$$F = \frac{f_0^2}{g'H}$$

•Essas duas equações acopladas descrevem a interação entre um nível inferior e um nível superior, capturando a **instabilidade baroclínica** responsável pelo crescimento de ciclones.

Idealized Mid-Latitude Weather Patterns





Modelo Quase-Geostrófico de 2 Camadas (Charney–Phillips)

A ideia é dividir a atmosfera em **duas camadas espessas** com pressões características:

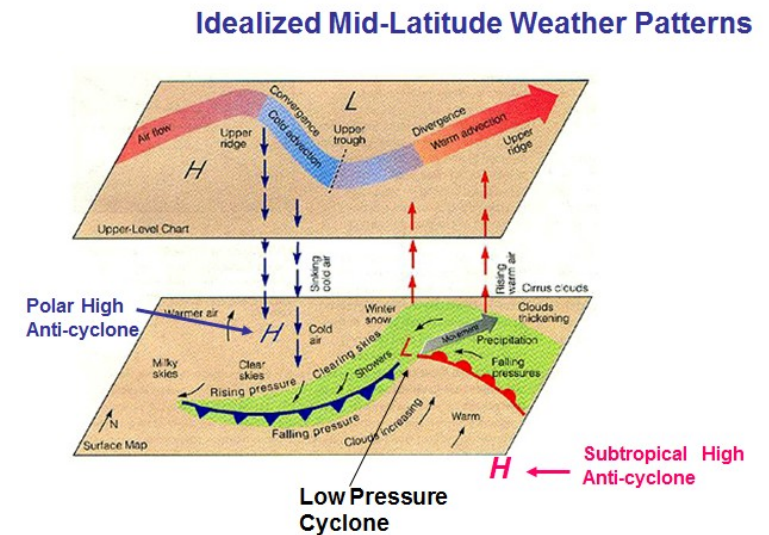
- **Camada 1:** nível inferior (~850 hPa),
- **Camada 2:** nível superior (~500 hPa).

A variável prognóstica é a **função corrente** $\psi(x, y, t)$, de onde derivam-se os ventos:

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

e a vorticidade relativa:

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$





1. Vorticidade Potencial em cada camada

A vorticidade potencial (VP) em cada camada é dada por:

$$q_1 = \nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)$$

$$q_2 = \nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)$$

onde:

- ψ_1, ψ_2 = função corrente nas camadas 1 e 2,
- $F = \frac{f_0^2}{g'H}$ = parâmetro de acoplamento baroclínico,
 - f_0 = parâmetro de Coriolis médio,
 - g' = gravidade reduzida,
 - H = espessura da camada.

Esse termo F conecta a dinâmica das duas camadas (cisalhamento baroclínico).



2. Equações de Evolução da Vorticidade Potencial

A conservação da vorticidade potencial em cada camada resulta em:

$$\frac{\partial q_1}{\partial t} + J(\psi_1, q_1 + f) = 0$$

$$\frac{\partial q_2}{\partial t} + J(\psi_2, q_2 + f) = 0$$

onde o **jacobiano bidimensional** é:

$$J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$$



3. Sistema Completo de Equações

Substituindo q_1 , q_2 :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)) + J(\psi_1, \nabla^2 \psi_1 + f + F(\psi_2 - \psi_1)) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)) + J(\psi_2, \nabla^2 \psi_2 + f + F(\psi_1 - \psi_2)) = 0$$



4. Variáveis Barotrópica e Baroclínica

Muitas vezes o sistema é reescrito em termos de combinações:

- **Componente barotrópica (média das camadas):**

$$\psi_B = \frac{\psi_1 + \psi_2}{2}$$

- **Componente baroclínica (diferença das camadas):**

$$\psi_C = \frac{\psi_1 - \psi_2}{2}$$

Assim, as equações ficam em termos de ψ_B e ψ_C , permitindo distinguir claramente:

- o movimento **barotrópico** (média da atmosfera),
- e o movimento **baroclínico** (cisalhamento vertical, responsável pelo crescimento de ciclones extratropicais).



4. Modelos Espectrais Simplificados (década de 1970)

- Introdução de métodos espectrais para resolver as equações, aumentando a eficiência.
- Modelos ainda de baixa resolução ($\sim 300\text{--}500$ km), cobrindo escalas sinópticas.



5. Primeiros Modelos de Circulação Global (GCMs, fim dos anos 1960–1970)

Evolução para modelos globais, ainda simplificados.

Atmosfera dividida em 5 a 10 níveis verticais.

Resolução espacial baixa, mas já permitiam integração global de vários dias.

Exemplo: trabalhos de **Smagorinsky** e o desenvolvimento no **GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory)** e no **ECMWF (fundado em 1975)**.



Idea Principal

**O método começou de ser utilizado em 1960-1970.
As derivadas são calculada no espaço espectral
Transformada de Fourier**

$$q(x) = \sum_k \hat{q}_k e^{2\pi i k x}$$

Derivatives $(\frac{\partial q}{\partial x})$: $= 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k e^{2\pi i k x}$

- ☐ **Dado um vetor de valores $q = [q_i]$**
- ☐ **Calcula a Fast Fourier Transform FFT para obter $\hat{q} = [\hat{q}_k]$**
- ☐ **Calcula as derivadas (no espaço espectral, simplesmente multiplicando por $2\pi i k$)**
- ☐ **Retorna ao espaço físico com a FFT Inversa**

1970s: Viabilidade para uso na Atmosfera mostrado por Eliassen et al (1970) & Orszag (1970)



1D Transporte

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) e contorno periódico:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

Substituindo a Serie de Fourier $q(t, x) = \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$ na equação de transporte tem-se:

$$\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} + u \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 0$$

Derivatives $(\frac{\partial q}{\partial x})$: $\frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$



1D Transporte

Derivatives $\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)$: $\frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$

$$\left(\frac{\partial q}{\partial t}\right): \frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} = \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} e^{2\pi i k x}$$

$$\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} + u \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 0$$

$$\left(\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} e^{2\pi i k x} + u 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x} \right) = 0$$

$$\sum_k \left(\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + u 2\pi i k \hat{q}_k(t) \right) e^{2\pi i k x} = 0$$



1D Transporte

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

No espaço espectral é resolvido para todo os k (numero de onda) como:

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$

Não há mais derivadas espaciais na EDO:



Algoritmo para Transporte 1D Espectral

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) :

FFT $q(x, t)$ no tempo inicial para obter $\hat{q}_k(t_0)$:

Resolve $\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t) = 0$ para todos os k com o seu esquema de time-stepping favorito para obter $\hat{q}_k(t)$ para o tempo futuro:

Transformada Inversa IFFT $\hat{q}_k(t)$ para obter $q(x, t)$

Derivadas no espaço muito acuradas

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$



Exemplo Não Linear

Equação 1D para transporte com velocidade variavel ($u(x)$) :

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} + u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x} = 0$$

**Como calcular a transformada de $u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x}$ e fazer o uso da derivada no espaço espectral?
Transforma cada variável separadamente e depois combina.**

$$q(x, t) = \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$$

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$

$$u(x) = \sum_l \hat{u}_l(t) e^{2\pi i l x}$$

$$u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x} = \sum_k \sum_l 2\pi i k \hat{u}_l \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x} e^{2\pi i l x}$$

Using this makes the method computationally intense ...



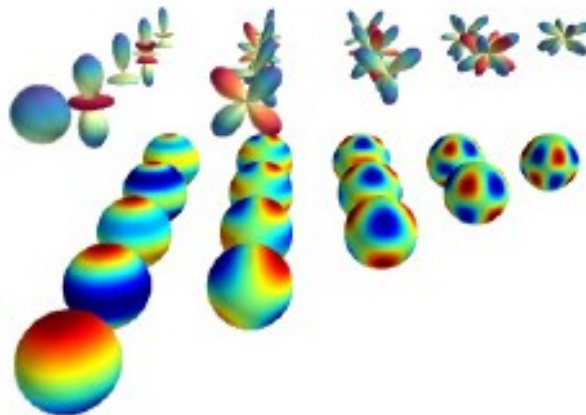
Global Models

Como utilizar este método em uma esfera?

Harmônicos Esféricos : Expansão de Fourier para cada círculo de latitude, e polinômios de Legendre Sobre os meridianos

$$\Upsilon_n^m(\lambda, \theta) = e^{-im\lambda} P_n^m(\sin \theta)$$

$$P_n^m(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{(1 - \mu^2)^{|m|/2}}{2^n n!} \frac{d^{n+|m|}(1 - \mu^2)}{d\mu^{n+|m|}}.$$





Global Models

Harmônicos esféricos com transformada rápida de Fourier e transformadas "rápidas" de Legendre

Método pseudo-espectral

Evita a necessidade de tratamento especial nos pólos

Semi-implícito é mais fácil no espaço espectral

Com Semi-Lagrangiano: permite timeStep grandes

Muito preciso!

Usado na maioria dos modelos operacionais de Previsão de Tempo e em muitos modelos de Clima (BAM, IFS, GFS, ...).



- **Sistema Integrado de Previsão – ECMWF**
- **Modelo Espectral Global - Truncamento Triangular**
- **Grade Gaussiana Reduzida (Linear)**
- **Semi-implícito Semi-Lagrangiano**
- **Esquema de dois tempos**
- **Desenvolvidas Transformadas rápidas de Legendre**

Introduction – A history

- ♦ Resolution increases of the deterministic 10-day medium-range Integrated Forecast System (IFS) over ~28 years at ECMWF:
 - ♦ 1983: T 63 (~316km)
 - ♦ 1987: T 106 (~188km)
 - ♦ 1991: T 213 (~95km)
 - ♦ 1998: T_L319 (~63km)
 - ♦ 2000: T_L511 (~39km)
 - ♦ 2006: T_L799 (~25km)
 - ♦ 2010: T_L1279 (~16km)
 - ♦ 2015: T_L2047 (~10km) **Hydrostatic**, parametrized convection
 - ♦ 2020-???: (~1-10km) **Non-hydrostatic**, explicit deep convection, different cloud-microphysics and turbulence parametrization, substantially different dynamics-physics interaction...



Problemas Computacionais...

A maior parte do tempo computacional é gasta na resolução da transformação Harmônicos Esféricos (Legendre + Fourier).

Esta parte implica em uma comunicação global, que reduz sua escalabilidade

Talvez não consigamos ajustar as janelas de tempo necessárias para modelos de resolução muito alta.



Training Brazilian Atmospheric Model (BAM)



Equações Governantes.

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial U}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial U}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial U}{\partial \sigma} - fV + \frac{1}{a} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} + RT \frac{\partial \ln(ps)}{\partial \lambda} \right) = F_u$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial V}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial V}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial V}{\partial \sigma} + fU + \frac{\cos \varphi}{a} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} + RT \frac{\partial \ln(ps)}{\partial \varphi} \right) + \frac{\sin \varphi}{a \cos^2 \varphi} (U^2 + V^2) = F_v$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

$$\frac{\partial q_n}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial q_n}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial q_n}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial q_n}{\partial \sigma} = F_{q_n}$$

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

$$U = u \cos(\varphi), \quad V = v \cos(\varphi) \text{ and } \vec{V} = (U, V)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} + \frac{RT}{\sigma} = 0$$

$$\sigma \frac{\partial ps}{\partial t} + \int_0^\sigma \nabla \cdot ps \vec{V} d\sigma = -ps \dot{\sigma}$$



T **Temperatura Virtual**

θ **Temperatura Potencial**

p_s **Pressão de superfície**

$$\sigma = \frac{p}{p_s} \quad \text{Coordenada vertical}$$

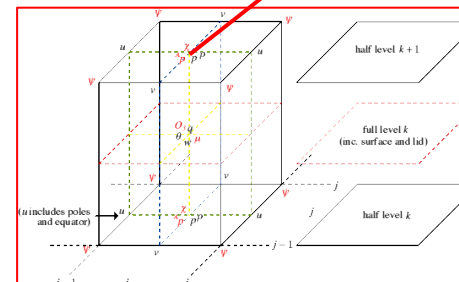
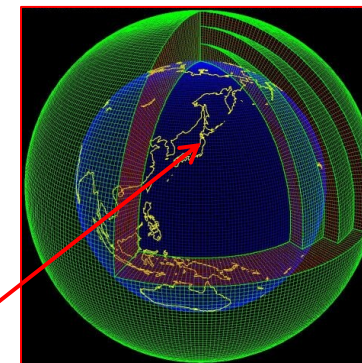
$\dot{\sigma}$ **Velocidade vertical**

f **Coriolis**

q **Umidade Especifica**

D Divergência Horizontal

F_u, F_v, F_T, F_q **termos de forçantes devido as parametrizações física**





Variáveis Prognósticas e Discretização Espectral

D Campo de Divergência

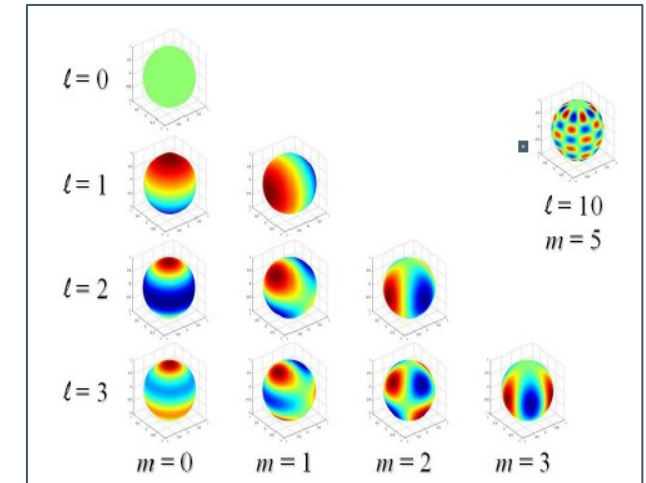
ξ Campo de Vorticidade

A velocidades U e V , são derivados de Campo de ξ e D

T Temperatura Virtual

q Umidade Específica

$\ln(p_s)$ logaritmo da pressão de superfície (campo de 2 dimensões)



Será armazenada no espaço espectral . Em cada nível k, se armazena os coeficientes F_l^m de uma expansão. Dado que ,

$$F(\lambda, \varphi) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|M|}^M F_n^m P_n^m(\sin(\varphi)) e^{im\lambda}$$

,onde tem-se empregado um truncamento triangular, para cada campo prognóstico F .



O principal aspecto da reformulação

Modelo BAM usa um Formalismo Euleriano para tratar a advecção



Necessidade de adaptar o modelo para tratar a advecção usando um formalismo Semi-Lagrangiano



Esta mudança implica em um novo Formalismo Euleriano para tratar a advecção



O principal aspecto da reformulação

Podemos escrever o Sistema de Equação

$$\frac{\partial W}{\partial t} + L(W) + N(W) = 0$$

W será o vetor das variáveis prognósticas para as equações primitivas

O operador diferencial é separado no operador **N** e **L** .

N = inclui a não linearidade do sistema.

L = inclui a parte linear do sistema



O principal aspecto da reformulação

No modelo **Euleriano** atual o sistema pede discretizado no tempo como:

$$(I + \Delta t L)(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t L)(W(t - \Delta t)) - 2\Delta t N(W(t))$$

O operador Não linear $N(W)$ é resolvido com a ajuda da transformação espectral

Onde inclui os termos de advecção horizontal $\vec{V} \cdot \nabla F$ (onde F é $U, V, T, q, \dots$)

$$\vec{V} \cdot \nabla F = \nabla \cdot (\vec{V} F) - F(\nabla \cdot \vec{V}) = \nabla \cdot (\vec{V} F) - F D$$

$$D = \nabla \cdot \vec{V} \text{ divergência horizontal}$$

O produto é resolvido no espaço físico (grid-point) e as derivadas são obtidas através da transformação espectral.

A solução do sistema é feita totalmente no espaço espectral



O principal aspecto da reformulação

A nova formulação das equações primitivas

$$\frac{dW}{dx} = \frac{\partial W}{\partial t} + A(W) = -\tilde{L}(W) - \tilde{N}(W)$$

Nesta formulação isola-se o termo de advecção em $A(W)$.

$\tilde{L}$ contém a parte linear tratada implicitamente

$\tilde{N}$ contém a contribuição não linear

$$(I + \Delta t \tilde{L})(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t \tilde{L})(W(t - \Delta t))_* - 2\Delta t \tilde{N}(W(t))_M$$

$()_*$ define o ponto de partida de uma partícula em $(t - \Delta t)$ chegando em um ponto de grade gaussiano no tempo $(t + \Delta t)$.

$()_M$ define o ponto médio da trajetória no tempo (t)



O principal aspecto da reformulação

A velha formulação das equações primitivas

$$\frac{\partial W}{\partial t} + L(W) + N(W) = 0$$

$$(I + \Delta t L)(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t L)(W(t - \Delta t)) - 2\Delta t N(W(t))$$

A nova formulação das equações primitivas

$$\frac{dW}{dx} = \frac{\partial W}{\partial t} + A(W) = -\tilde{L}(W) - \tilde{N}(W)$$

$$(I + \Delta t \tilde{L})(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t \tilde{L})(W(t - \Delta t))_* - 2\Delta t \tilde{N}(W(t))_M$$

A principal diferença, além da absorção da advecção nas trajetórias lagrangianas, é que o operador $\tilde{L}$ e $\tilde{N}$ terá que ser completamente resolvido no espaço da malha no ponto determinado pelas trajetórias Lagrangeanas.

Os operadores $\tilde{L}$ e $\tilde{N}$ são resolvidos em um determinado instante t e os valores no ponto da trajetória será obtido por interpolação.

Somente após resolver o lado direito da equação se inclui as tendência devido as parametrizações físicas e transforma para o espaço espectral para finalizar a resolução.



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)

O principal aspecto da reformulação

A nova formulação das equações primitivas

$$\frac{dW}{dx} = \frac{\partial W}{\partial t} + A(W) = -\tilde{L}(W) - \tilde{N}(W)$$

$$(I + \Delta t \tilde{L})(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t \tilde{L})(W(t - \Delta t))_* - 2\Delta t \tilde{N}(W(t))_M$$

Este novo esquema tem uma opção de discretização Euleriana como opção.

$$(I + \Delta t \tilde{L})(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t \tilde{L})(W(t - \Delta t)) - 2\Delta t (A(W(t)) + \tilde{N}(W(t)))$$

Para esta **versão euleriana** os termos de **advecção** são adicionados a tendência, e todos os termos do **lado direito** são resolvidos na grade gaussiana sem a **necessidade de interpolação**.

Para esta **versão Semi-Lagrangiana** os termos de advecção não são adicionados a tendência, Necessita-se **Calcular a trajetória** e interpolar a contribuição no lado direito da equação calculada sobre a grade gaussiana, no ponta da trajetória.



Discretização Euleriana Semi-Implicíta

Emprega-se esquema semi-implícito de 3 níveis no tempo. Separa-se $T = T' + T_o$ e T_o é uma constante na vertical.

Equação de Momentum

$$\frac{dW}{dt} = \frac{\partial W}{\partial t} + A(W) = -\tilde{L}(W) - \tilde{N}(W)$$

$$U^{n+1} + \frac{\Delta t}{a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^{n+1} = U^{n-1} + 2\Delta t T_U$$

$$T_U = F_u^n - \frac{1}{a \cos^2(\varphi)} \left(U \frac{\partial U}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial U}{\partial \varphi} \right)^n - \left(\dot{\sigma} \frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)^n + fV^n - \frac{1}{a} \left(RT' \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^n - \frac{1}{2a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^{n-1}$$

$$V^{n+1} + \frac{\cos(\varphi) \Delta t}{a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^{n+1} = V^{n-1} + 2\Delta t T_V$$

$$T_V = F_v^n - \frac{1}{a \cos^2(\varphi)} \left(U \frac{\partial V}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial V}{\partial \varphi} \right)^n - \left(\dot{\sigma} \frac{\partial V}{\partial \sigma} \right)^n - fU^n - \frac{\cos(\varphi)}{a} \left(RT' \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^n - \frac{\sin(\varphi)}{a \cos^2(\varphi)} (U^2 + V^2)^n - \frac{\cos(\varphi)}{2a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^{n-1}$$



Discretização Euleriana Semi-Implicíta

Emprega-se esquema semi-implícito de 3 níveis no tempo. Separa-se $T = T' + T_o$ e T_o é uma constante na vertical.

Equação de Termodinâmica (tendência)

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

$$T^{n+1} = T^{n-1} + 2\Delta t T_T$$

$$T_T = F_T^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right)^n - \left(\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} \right)^n - \left(\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} \right)^n + \left(kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) \right)^n$$

$$T_T^{n-1} = T_T^{n-1} - \frac{1}{2} \left(kT_o \int_0^1 D d\hat{\sigma} \right)^{t_n-1}$$



Discretização Euleriana Semi-Implicita

Emprega-se esquema semi-implícito de 3 níveis no tempo. Separa-se $T = T' + T_o$ e T_o é uma constante na vertical.

Equação de umidade específica é tratada explicitamente

$$q^{n+1} = q^{n-1} + 2\Delta t T_q$$

$$T_q = F_q^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial q}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial q}{\partial \varphi} \right)^n - \left(\dot{\sigma} \frac{\partial q}{\partial \sigma} \right)^n$$



Discretização Euleriana Semi-Implicíta

Emprega-se esquema semi-implícito de 3 níveis no tempo. Separa-se $T = T' + T_o$ e T_o é uma constante na vertical.

Equação de Pressão de Superfícies

$$\ln(p_s)^{n+1} + \Delta t \left(\int_0^1 D d\sigma \right)^{n+1} = \ln(p_s)^{n-1} + 2\Delta t T_{p_s}$$

$$T_{p_s} = - \left(\int_0^1 (\vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s) d\sigma) \right)^n - \frac{1}{2} \left(\int_0^1 D d\sigma \right)^{n-1}$$



Discretização Semi-Lagrangiana Semi-Implícita

- **Segue o esquema Euleriano.**
- **Os termos de advecção horizontal e vertical não são inclusos na tendência**
- **As tendências são separadas em partes relacionadas ao instante t e $t - \Delta t$ e interpolada correspondendo a localização da trajetória**



Evolução do TimeStep

- **Leap Frog**



Transformação Spectral para grade

- **Primeiro é derivar os coeficientes de alguns campos que são necessários para a transformada.**

No caso das velocidades U e V , e os componentes meridionais do gradiente de T , q e $\ln(p_s)$

$$U_n^m = \frac{1}{a} (im\chi_n^m + (n-1)\xi_n^m\psi_{n-1}^m - (n+2)\varepsilon_{n+1}^m\psi_{n+1}^m)$$

$$V_n^m = \frac{1}{a} (im\chi_n^m - (n-1)\xi_n^m\psi_{n-1}^m + (n+2)\varepsilon_{n+1}^m\psi_{n+1}^m)$$

$$\chi_n^m = -\left(\frac{a^2}{n(n+1)}\right) D_n^m \quad \psi_n^m = -\left(\frac{a^2}{n(n+1)}\right) \xi_n^m \quad \chi_0^0 = \xi_0^0 = 0$$



Transformação Espectral para grade

Os coeficientes para a componente meridional do gradiente de qualquer campo F .

$$\left(\cos(\varphi) \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right)_n^m = (-(n-1)\xi_n^m F_{n-1}^m + (n+2)\varepsilon_{n+1}^m F_{n+1}^m)$$

Após este passo realiza-se a **transformada de Legendre**

$$F^m(\varphi) = \sum_{n=|m|}^M F_n^m P_n^m(\sin(\varphi))$$

$$U(\varphi), V(\varphi), D(\varphi), \xi(\varphi), q(\varphi), T(\varphi), \ln(p_s(\varphi)), \quad \cos(\varphi) \left(\frac{\partial T(\varphi)}{\partial \varphi} \right), \cos(\varphi) \frac{\partial q(\varphi)}{\partial \varphi}, e \cos(\varphi) \frac{\partial \ln(p_s(\varphi))}{\partial \varphi},$$

Após próximo passo realiza-se a **transformada de Fourier**

$$F(\lambda, \varphi) = \sum_{n=-M}^M F^m(\varphi) e^{im\lambda}$$

$$U(\lambda, \varphi), V(\lambda, \varphi), D(\lambda, \varphi), \xi(\lambda, \varphi), q(\lambda, \varphi), T(\lambda, \varphi), \ln(p_s(\lambda, \varphi)),$$

$$\frac{\partial U(\lambda, \varphi)}{\partial \lambda}, \frac{\partial V(\lambda, \varphi)}{\partial \lambda}, \frac{\partial T(\lambda, \varphi)}{\partial \lambda}, \frac{\partial q(\lambda, \varphi)}{\partial \lambda}, \frac{\partial \ln(p_s(\lambda, \varphi))}{\partial \lambda}, \quad \cos(\varphi) \left(\frac{\partial T(\lambda, \varphi)}{\partial \varphi} \right), \cos(\varphi) \frac{\partial q(\lambda, \varphi)}{\partial \varphi}, e \cos(\varphi) \frac{\partial \ln(p_s(\lambda, \varphi))}{\partial \varphi},$$



Transformação Espectral para grade

```
SUBROUTINE PhysBackTrans()  
  USE FieldsDynamics, ONLY : &  
    qqp,          & ! intent(in)  
    qtmpp,        & ! intent(in)  
    fgtmp,        & ! intent(out)  
    fgq           ! intent(out)  
  
  USE Transform, ONLY: &  
    CreateSpecToGrid, &  
    DepositSpecToGrid, &  
    DoSpecToGrid, &  
    DestroySpecToGrid  
  
  IMPLICIT NONE  
  !$OMP SINGLE  
  CALL CreateSpecToGrid(2, 0, 2, 0)  
  CALL DepositSpecToGrid(qqp, fgq)  
  CALL DepositSpecToGrid(qtmpp, fgtmp)  
  !$OMP END SINGLE  
  CALL DoSpecToGrid()  
  !$OMP BARRIER  
  !$OMP SINGLE  
  CALL DestroySpecToGrid()  
  !$OMP END SINGLE  
END SUBROUTINE PhysBackTrans
```

2 variáveis espectrais

```
SUBROUTINE CreateSpecToGrid(nFullSpec, nSurfSpec, nFullGrid, nSurfGrid)  
  INTEGER, INTENT(IN) :: nFullSpec  
  INTEGER, INTENT(IN) :: nSurfSpec  
  INTEGER, INTENT(IN) :: nFullGrid  
  INTEGER, INTENT(IN) :: nSurfGrid  
  CHARACTER(LEN=*) , PARAMETER :: h="**(CreateSpecToGrid)**"
```



Computação em espaço de ponto de grade

Gradiente do vento completo (Somente no Euleriano)

```
SUBROUTINE delwind(ulam, vlam, vor, div, uphi, vphi, cos2lat, &
  ibMax, kMax, ibLim)
  INTEGER, INTENT(IN) :: ibMax
  INTEGER, INTENT(IN) :: kMax
  REAL(KIND=r8), INTENT(IN) :: cos2lat(ibMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(IN) :: ulam(ibMax,kMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(IN) :: vlam(ibMax,kMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(IN) :: div (ibMax,kMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(IN) :: vor (ibMax,kMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(OUT) :: uphi(ibMax,kMax)
  REAL(KIND=r8), INTENT(OUT) :: vphi(ibMax,kMax)
  INTEGER, INTENT(IN) :: ibLim
  INTEGER :: ib, k
  !
  !   From the vorticity, divergence and the e-w derivatives of
  !   U and V, computes the values of cos(phi) d/d phi F , where F = U,
  !   and F = V.
  !
  DO k=1,kMax
    DO ib=1,ibLim
      uphi(ib,k) =  vlam(ib,k) - cos2lat(ib) * vor(ib,k)
      vphi(ib,k) = - ulam(ib,k) + cos2lat(ib) * div(ib,k)
    ENDDO
  ENDDO
END SUBROUTINE delwind
```

$$\cos(\varphi) \frac{\partial U}{\partial \varphi} = \frac{\partial V}{\partial \lambda} - (a \cos^2 \varphi) \xi$$

$$\cos(\varphi) \frac{\partial V}{\partial \varphi} = -\frac{\partial U}{\partial \lambda} + (a \cos^2 \varphi) D$$



Computação em espaço de ponto de grade

Integral vertical da divergência

```
SUBROUTINE vertint(slagr,zsint,psint, adveps, divint, divintm, dot, &  
  u, v, div, divm, plam, pphi, zlam, zphi, rcl, del, ibMax, kMax, ibLim)  
  
  k=1  
  DO i=1,ibLim  
    divint(i,k) = del(k) * div(i,k)  
    divintm(i,k) = del(k) * divm(i,k)  
  ENDDO  
  IF (slagr) THEN  
    DO i=1,ibLim  
      zsint(i) = del(k) * rcl(i)*(u(i,k)*zlam(i)+v(i,k)*zphi(i))  
    ENDDO  
  ENDIF  
  
  DO k=2,kMax  
    DO i=1,ibLim  
      divint(i,k) = divint(i,k-1) + del(k) * div(i,k)  
      divintm(i,k) = divintm(i,k-1) + del(k) * divm(i,k)  
    ENDDO  
    IF (slagr) THEN  
      DO i=1,ibLim  
        zsint(i) = zsint(i) + del(k)*rcl(i)*(u(i,k)*zlam(i)+v(i,k)*zphi(i))  
      ENDDO  
    ENDIF  
  ENDDO  
  
END SUBROUTINE vertint
```

$$\int_0^1 D d\sigma = \int_0^1 D d\hat{\sigma} = \sum_{l=1}^K D_l \Delta l$$

Onde $\Delta l = \Delta \hat{\sigma}$ e $\hat{\sigma}_l = 1 - \sigma_l$, K é o numero de camadas



Computação em espaço de ponto de grade

Integração Vertical da advecção de ln (ps)

```
SUBROUTINE vertint(slagr,zsint,psint, adveps, divint, divintm, dot, &  
    u, v, div, divm, plam, pphi, zlam, zphi, rcl, del, ibMax, kMax, ibLim)
```

```
    INTEGER :: i, k  
    !
```

```
    DO k=1,kMax  
        DO i=1,ibLim  
            adveps(i,k) = rcl(i)*(u(i,k) * plam(i) + v(i,k) * pphi(i) )  
        ENDDO  
    ENDDO
```

```
    k=1  
    DO i=1,ibLim  
        dot(i,k) = 0.0_r8  
        psint(i,k) = del(k) * adveps(i,k)  
    ENDDO
```

```
    DO k=2,kMax  
        DO i=1,ibLim  
            psint(i,k) = psint(i,k-1) + del(k) * adveps(i,k)  
        ENDDO  
    ENDDO
```

```
END SUBROUTINE vertint
```

$$\int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s) d\sigma = \sum_{l=1}^K \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s)_l \Delta_l$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do $\hat{\sigma}$ usando a equação da continuidade:

```
SUBROUTINE vertint(slagr,zsint,psint, adveps, divint, divintm, dot, &
  u, v, div, divm, plam, pphi, zlam, zphi, rcl, del, ibMax, kMax, ibLim)
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      adveps(i,k) = rcl(i)*(u(i,k) * plam(i) + v(i,k) * pphi(i) )
    ENDDO
    ENDDO
    k=1
    DO i=1,ibLim
      dot(i,k) = 0.0_r8
      psint(i,k) = del(k) * adveps(i,k)
      divint(i,k) = del(k) * div(i,k)
      divintm(i,k) = del(k) * divm(i,k)
    ENDDO
    DO k=2,kMax
      DO i=1,ibLim
        psint(i,k) = psint(i,k-1) + del(k) * adveps(i,k)
        divint(i,k) = divint(i,k-1) + del(k) * div(i,k)
        divintm(i,k) = divintm(i,k-1) + del(k) * divm(i,k)
      ENDDO
    ENDDO
    DO k=1,kMax-1
      DO i=1,ibLim
        dot(i,k+1)=dot(i,k) + del(k) * ( divint(i,kMax) + psint(i,kMax) &
          - div(i,k) - adveps(i,k) )
      ENDDO
    ENDDO
  END SUBROUTINE vertint
```

$$\hat{\sigma} \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial t} + \int_0^{\hat{\sigma}} (D + \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s)) d\hat{\sigma} + \dot{\hat{\sigma}} = 0$$

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

$$\dot{\hat{\sigma}}_k = \hat{\sigma}_k \int_0^1 (D + \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s)) d\hat{\sigma} - \int_0^{\hat{\sigma}_k} (D + \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s)) d\hat{\sigma}$$

Considerando que: $\dot{\hat{\sigma}}_1 = \dot{\hat{\sigma}}_{K+1} = 0$

$$\dot{\hat{\sigma}}_{l+1} = \dot{\hat{\sigma}}_l + \Delta l \sum_{j=1}^K (D_j + \vec{V}_j \cdot \nabla \ln(p_s)) \Delta_j - \Delta_l (D_l + \vec{V}_l \cdot \nabla \ln(p_s))$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do $\omega = \frac{dp}{dt}$ velocidade vertical:

```
SUBROUTINE omega(omg, psint, adveps, divint, dot, ps, sl, &
  ibMax, kMax, ibLim)
  DO k=1,kMax-1
    DO i=1,ibLim
      omg(i,k) = ps(i) * ( sl(k) * &
        ( adveps(i,k) - psint(i,kMax) - divint(i,kMax) ) &
        - 0.5_r8 * ( dot(i,k+1) + dot(i,k) ) )
    ENDDO
  ENDDO
  k=kMax
  DO i=1,ibLim
    omg(i,k) = ps(i) * ( sl(k) * &
      ( adveps(i,k) - psint(i,kMax) - divint(i,kMax) ) &
      - 0.5_r8 * dot(i,k) )
  ENDDO
END SUBROUTINE omega
```

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

$$\omega = p_s \left(\dot{\sigma} + \sigma \left(\frac{\partial \ln(p_s)}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s) \right) \right)$$

$$\omega_k = p_{sk} + \left(\frac{\dot{\hat{\sigma}}_{k+1} + \dot{\hat{\sigma}}_k}{2} + \hat{\sigma}_k \left(\vec{V}_k \cdot \nabla \ln(p_s) - \int_0^1 (\vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s) + D) d\hat{\sigma} \right) \right)$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do gradiente do geo potencial a partir da equação da hidrostática:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + \alpha p_s = 0$$

$$\alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + \frac{RT}{P} p_s = 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + \frac{RT}{\sigma} = 0$$

$$\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + RT = 0$$

$$\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + RT = 0$$

$$\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + R\pi\theta = 0$$

$$T = \pi\theta$$

$$\pi = \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{R}{cp}} = (\sigma)^{\frac{R}{cp}}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \frac{R}{cp} \sigma^{\frac{R}{cp}-1} \frac{\partial \sigma}{\partial \sigma}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \frac{R}{cp} \sigma^{\frac{R}{cp}} \sigma^{-1} \frac{\partial \sigma}{\partial \sigma}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \frac{R}{cp} \sigma^{\frac{R}{cp}} \sigma^{-1}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \frac{R}{cp} \frac{\pi}{\sigma}$$

$$R\pi = \sigma cp \frac{\partial \pi}{\partial \sigma}$$

$$\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + cp\theta\sigma \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do gradiente do geo potencial a partir da equação da hidrostática:

$$\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} + cp\theta\sigma \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\frac{\Delta \phi}{\Delta \sigma} + cp\theta \frac{\Delta \pi}{\Delta \sigma} = 0$$

$$\Delta \phi + cp\theta \Delta \pi = 0$$

$$T = \pi\theta$$

$$\Delta \phi + cp\Delta \theta \pi = 0$$

Discretização de Arakawa

$$\phi_{k-1} - \phi_k = \frac{cp}{2} \left[T_{k-1} \left(\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}} - 1 \right) + T_k \left(1 - \frac{\pi_{k-1}}{\pi_k} \right) \right], k = 2, \dots, K$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do gradiente do geo potencial a partir da equação da hidrostática:

Discretização de Arakawa

$$\phi_{k-1} - \phi_k = \frac{cp}{2} \left[T_{k-1} \left(\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}} - 1 \right) + T_k \left(1 - \frac{\pi_{k-1}}{\pi_k} \right) \right], k = 2, \dots, K$$

$$\sum_{j=1}^K \phi_j \Delta_j = \hat{\phi}_1 + R \sum_{j=1}^K T_j \Delta_j,$$

Onde $\hat{\phi}_1$ é a superfície geopotencial.

$$\frac{\phi_k - \phi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} = \frac{cp}{2} \left(\frac{T_{k-1}}{\pi_{k-1}} + \frac{T_k}{\pi_k} \right) \left(\frac{\pi_k - \pi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} \right) = \frac{cp}{2} (\theta_{k-1} + \theta_k) \left(\frac{\pi_k - \pi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} \right)$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do gradiente do geo potencial a partir da equação da hidrostática:

```
SUBROUTINE delgeo (tlam, zlam, zslam, tphi, zphi, zsphi, hmt, imx, imax, kma)
```

```
  INTEGER :: k,j,i
```

```
  DO k = 1, kmax
```

```
    DO i = 1, imax
```

```
      zlam(i,k) = zslam(i)
```

```
      zphi(i,k) = zsphi(i)
```

```
    END DO
```

```
  END DO
```

```
  DO k = 1, kMax
```

```
    DO i = 1, iMax
```

```
      DO j = 1, kMax
```

```
        zlam(i,k) = zlam(i,k) + (tlam(i,j)*hmt(j,k))
```

```
        zphi(i,k) = zphi(i,k) + (tphi(i,j)*hmt(j,k))
```

```
      END DO
```

```
    END DO
```

```
  END DO
```

```
END SUBROUTINE delgeo
```

$$\sum_{j=1}^K \phi_j \Delta_j = \hat{\phi}_1 + R \sum_{j=1}^K T_j \Delta_j,$$

Onde $\hat{\phi}_1$ é a superfície geopotencial.

$$\frac{\phi_k - \phi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} = \frac{cp}{2} \left(\frac{T_{k-1}}{\pi_{k-1}} + \frac{T_k}{\pi_k} \right) \left(\frac{\pi_k - \pi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} \right) = \frac{cp}{2} (\theta_{k-1} + \theta_k) \left(\frac{\pi_k - \pi_{k-1}}{\Delta_{k-1}} \right)$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

$$t_{n-1} = t - \Delta t$$

A contribuição do tempo $t - \Delta t$ será adicionado a tendência

$$T_U^{n-1} = T_U^{n-1} - \frac{1}{2a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT_0 \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^{t_{n-1}}$$

$$T_V^{n-1} = T_V^{n-1} - \frac{\cos(\varphi)}{2a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + RT_0 \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^{t_{n-1}}$$

Armazenado para ser usado no timestep seguinte

$$t_n = t$$

Temos de advecção horizontal (somente esquema Euleriano)

$$T_U^n = T_U^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial U}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial U}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

$$T_V^n = T_V^{n-1} - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial V}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial V}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

$t_n = t$ **Temos de advecção horizontal (somente esquema Euleriano)**

$$T_U^n = T_U^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial U}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial U}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

$$T_V^n = T_V^{n-1} - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial V}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial V}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

```
SUBROUTINE hadvec(u, v, flam, fphi, tend, rcl, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN  ) :: rcl(ibMax) ! 1.0 r8 / ( cos(lat)**2 )
  REAL(KIND=r8),    INTENT(INOUT) :: tend(ibMax,kMax)
  !
  ! Computes the horizontal advection term of field f (whose horizontal
  ! derivatives are given in flam and fphi) and add its contribution to current
  ! tendency (stored in tend).
  !
  INTEGER :: i, k
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rcl(i) * (u(i,k)*flam(i,k) + v(i,k)*fphi(i,k))
    END DO
  END DO
END SUBROUTINE hadvec
```



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

A contribuição da advecção vertical

$$T_U^n = T_U^n - \frac{1}{2\Delta_k} \left(\dot{\sigma}_{k+1}(U_{k+1} - U_k) + \dot{\sigma}_k(U_k - U_{k-1}) \right)^{t_n}$$
$$T_V^n = T_V^n - \frac{1}{2\Delta_k} \left(\dot{\sigma}_{k+1}(V_{k+1} - V_k) + \dot{\sigma}_k(V_k - V_{k-1}) \right)^{t_n}$$

```
SUBROUTINE vadvec(f, dot, rdel2, tend, ibMax, kMax, ibLim)
  k=1
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*(f(i,k+1)-f(i,k)))
  ENDDO
  DO k=2,kMax-1
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*(f(i,k+1)-f(i,k)) &
        + dot(i,k)*(f(i,k)-f(i,k-1)))
    ENDDO
  ENDDO
  k=kMax
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k)*(f(i,k)-f(i,k-1)))
  ENDDO
END SUBROUTINE vadvec
```



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

Termo de Coriolis $T_U^n = T_U^n + fV^{tn}$

$$T_V^n = T_V^n - fU^{tn}$$

```
SUBROUTINE coriol(u, v, tendu, tendv, fcor, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN    ) :: fcor(ibMax) ! 2 * omega * sin(phi)

  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tendu(i,k) = tendu(i,k) + fcor(i) * v(i,k)
      tendv(i,k) = tendv(i,k) - fcor(i) * u(i,k)
    ENDDO
  ENDDO
END SUBROUTINE coriol
```



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

A contribuição do termo métrico (somente esquema Euleriano)

$$T_V^n = T_V^n - \frac{\sin(\varphi)}{\cos^2 \varphi} (U^2 + V^2) t_n$$

```
SUBROUTINE metric(u, v, tend, ercossin, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN    ) :: ercossin(ibMax) ! sin(lat) / ( er * cos(lat)**2 )
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - ercossin(i)*(u(i,k)*u(i,k) + v(i,k)*v(i,k))
    END DO
  END DO
END SUBROUTINE metric
```



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)

Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

Termo de não linear do gradiente de pressão

$$T_U^n = T_U^n - \left(\frac{RT'}{a} \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^{t_n}$$

$$T_V^n = T_V^n - \left(\frac{\cos(\varphi)RT'}{a} \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

```
SUBROUTINE nlprgr(plam, pphi, tmp, tendu, tendv, rc, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN  ) :: rc  !R
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tendu(i,k) = tendu(i,k) - rc * tmp(i,k) * plam(i)
      tendv(i,k) = tendv(i,k) - rc * tmp(i,k) * pphi(i)
    ENDDO
  ENDDO
END SUBROUTINE nlprgr
```



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de momentum :

A tendência final são a somatória de todas as contribuições do tempo t_{n-1} e t_n .

No caso Semi-Lagrangiano a integração destas contribuições primeiro deverá ser interpolada para o ponto de partida e para o ponto médio da trajetória lagrangiana, antes de ser somados.

As contribuições F_U e F_V da física também é adicionado as tendências.



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de termodinamica:

Contribuição do termo $t - \Delta t$

$$T_T^{n-1} = T_T^{n-1} - \frac{1}{2} \left(kT_0 \int_0^1 D d\hat{\sigma} \right)^{t_{n-1}}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

Contribuição do termo da advecção vertical (equação da termodinâmica)

$$\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \pi \dot{\sigma} \frac{\partial \theta}{\partial \sigma}$$

$$\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \pi \dot{\sigma} \frac{\Delta \theta}{\Delta \sigma}$$

$$T = \pi \theta$$

$$\pi = \frac{T}{\theta}$$

$$\theta = \frac{T}{\pi}$$

Considerando o tratamento explícito do termo $\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma}$, outros termo tratado em duas partes no formalismo Euleriano Discretização de Arakawa

$$\frac{1}{2\Delta_k} \left[\dot{\sigma}_{k+1} \left(\frac{\pi_k}{\pi_{k+1}} T'_{k+1} - T'_k \right) + \dot{\sigma}_k \left(T'_k - \frac{\pi_k}{\pi_{k-1}} T'_{k-1} \right) \right]$$

$$\frac{1}{2\Delta_k} \left[\dot{\sigma}_{k+1} \left(\frac{\pi_k}{\pi_{k+1}} T_0(k-1) - T_0(k) \right) + \dot{\sigma}_k \left(T_0(k) - \frac{\pi_k}{\pi_{k-1}} T_0(k-1) \right) \right]$$



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)

Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de termodinamica:

No Esquema Semi-Lagrangiano o termo $\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma}$, é incorporado pelo tratamento da advecção no formalismo Semi-Lagrangiano , o Termo $-\theta \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma}$ permanece discretizado

$$\dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = \pi \dot{\sigma} \frac{\partial \theta}{\partial \sigma}$$

$$T = \pi \theta$$

$$\pi = \frac{T}{\theta}$$

$$\theta = \frac{T}{\pi}$$

$$\frac{T'_k + T_0(k)}{2\Delta_k} \left[\dot{\hat{\sigma}}_{k+1} \left(\frac{\pi_{k+1}}{\pi_k} - 1 \right) + \dot{\hat{\sigma}}_k \left(1 - \frac{\pi_{k-1}}{\pi_k} \right) \right]$$



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de termodinamica:

Advecção horizontal da temperatura (termo explicito (no tempo t))

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

$$T_T^n = T_T^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

```
SUBROUTINE hadvec(u, v, flam, fphi, tend, rcl, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN  ) :: rcl(ibMax) ! 1.0 r8 / ( cos(lat)**2 )
  REAL(KIND=r8),    INTENT(INOUT) :: tend(ibMax,kMax)
  !
  ! Computes the horizontal advection term of field f (whose horizontal
  ! derivatives are given in flam and fphi) and add its contribution to current
  ! tendency (stored in tend).
  !
  INTEGER :: i, k
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rcl(i) * (u(i,k)*flam(i,k) + v(i,k)*fphi(i,k))
    END DO
  END DO
END SUBROUTINE hadvec
```



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de termodinamica:

Contribuição do termos não-linear para a tendência de temperatura (termo explicito (no tempo t))

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

$$T_T^n = T_T^n - \kappa (T'_k - T_0(k)) \left(\int_0^1 V \cdot \nabla \ln(p_s) d\sigma \right) - \kappa T'_k \int_0^1 D d\sigma$$

```
SUBROUTINE tmptend(tend, tmp, tov, psint, adveps, divint, rk, &
  ibMax, kMax, ibLim)
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - tmp(i,k) * rk * divint(i,kMax) &
        + rk * ( tov(k) + tmp(i,k) ) * ( adveps(i,k) - psint(i,kMax) )
    ENDDO
  ENDDO
END SUBROUTINE tmptend
```

A tendência final T_T é a soma de T_T^{n-1} e T^n calculada em uma localização apropriada. A contribuição da física também é somada no final das tendências



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)

Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de termodinamica:

Advecção vertical da temperatura (termo explicito (no tempo t))

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial T}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} - \theta \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = kT \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \right) \ln(ps) + F_T$$

```
SUBROUTINE vadvtmp(tmp, p1, p2, h1, h2, dot, psint, &
  ci, rdel2, tend, ibMax, kMax, ibLim, slagr)
  DO k=1,kMax-1
    DO i=1,ibLim
      w1(i,k) = p1(k) * tmp(i,k+1) - tmp(i,k)
      w2(i,k+1) = tmp(i,k+1) - p2(k+1) * tmp(i,k)
      w3(i,k) = ci(k+1) * psint(i,kMax) - psint(i,k)
    ENDDO
  ENDDO
  k=1
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*w1(i,k) + h1(k)*w3(i,k))
  ENDDO
  DO k=2,kMax-1
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*w1(i,k) + h1(k)*w3(i,k) &
        + dot(i,k)*w2(i,k) + h2(k)*w3(i,k-1))
    ENDDO
  ENDDO
  k=kMax
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k)*w2(i,k) + h2(k)*w3(i,k-1))
  ENDDO
END SUBROUTINE vadvtmp
```

A tendência final T_T é a soma de T_T^{n-1} e T^n calculada em uma localização apropriada. A contribuição da física também é somada no final das tendências



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de umidade especifica:

$$\frac{\partial q_n}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial q_n}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial q_n}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial q_n}{\partial \sigma} = F_{q_n}$$

A contribuição tendencia da advecção horizontal (termo explicito (no tempo t))

$$T_q^n = T_q^n - \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial q}{\partial \lambda} + V \cos(\varphi) \frac{\partial q}{\partial \varphi} \right)^{t_n}$$

```
SUBROUTINE hadvec(u, v, flam, fphi, tend, rcl, ibMax, kMax, ibLim)
  REAL(KIND=r8),    INTENT(IN  ) :: rcl(ibMax) ! 1.0 r8 / ( cos(lat)**2 )
  REAL(KIND=r8),    INTENT(INOUT) :: tend(ibMax,kMax)
  !
  ! Computes the horizontal advection term of field f (whose horizontal
  ! derivatives are given in flam and fphi) and add its contribution to current
  ! tendency (stored in tend).
  !
  INTEGER :: i, k
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rcl(i) * (u(i,k)*flam(i,k) + v(i,k)*fphi(i,k))
    END DO
  END DO
END SUBROUTINE hadvec
```



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : equação de umidade especifica:

$$\frac{\partial q_n}{\partial t} + \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left(U \frac{\partial q_n}{\partial \lambda} + V \cos \varphi \frac{\partial q_n}{\partial \varphi} \right) + \dot{\sigma} \frac{\partial q_n}{\partial \sigma} = F_{q_n}$$

A contribuição tendencia da advecção vertical (termo explicito (no tempo t))

$$T_q^n = T_q^n - \frac{1}{2\Delta_k} \left[\dot{\sigma}_{k+1} (q_{k+1} - q_k) + \dot{\sigma}_k (q_k - q_{k-1}) \right]$$

```
SUBROUTINE vadvec(f, dot, rdel2, tend, ibMax, kMax, ibLim)
  k=1
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*(f(i,k+1)-f(i,k)))
  ENDDO
  DO k=2,kMax-1
    DO i=1,ibLim
      tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k+1)*(f(i,k+1)-f(i,k)) &
        + dot(i,k)*(f(i,k)-f(i,k-1)))
    ENDDO
  ENDDO
  k=kMax
  DO i=1,ibLim
    tend(i,k) = tend(i,k) - rdel2(k) * (dot(i,k)*(f(i,k)-f(i,k-1)))
  ENDDO
END SUBROUTINE vadvec
```



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : pressão de superficie :

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

A contribuição da tendência ((no tempo $t-1$))

$$T_{ps}^{n-1} = T_{ps}^{n-1} - \frac{1}{2} \left(\int_0^1 D d\sigma \right)^{t_{n-1}}$$

$$\int_0^1 D d\sigma = \int_0^1 D d\hat{\sigma} = \sum_{l=1}^K D_l \Delta l$$

```
SUBROUTINE vertint(slagr,zsint,psint, adveps, divint, divintm, dot, &  
  u, v, div, divm, plam, pphi, zlam, zphi, rcl, del, ibMax, kMax, ibLim)
```

```
  k=1  
  DO i=1,ibLim  
    divint(i,k) = del(k) * div(i,k)  
    divintm(i,k) = del(k) * divm(i,k)  
  ENDDO  
  DO k=2,kMax  
    DO i=1,ibLim  
      divint(i,k) = divint(i,k-1) + del(k) * div(i,k)  
      divintm(i,k) = divintm(i,k-1) + del(k) * divm(i,k)  
    ENDDO  
  ENDDO  
  !  
  !   log pressure tendency  
  !   -----  
  !  
  DO i=1,ibLim  
    tdlnp(i) = tdlnp(i) - half * divint(i,kMax)  
  ENDDO  
END SUBROUTINE vertint
```



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Computação em espaço de ponto de grade

Calculo do da tendencias : pressão de superficie :

$$\frac{\partial \ln(ps)}{\partial t} + \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma + \int_0^1 D d\sigma = 0$$

A contribuição da tendência ((no tempo t))

$$T_{ps}^n = T_{ps}^n - \left(\int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(ps) d\sigma \right)^{tn} \quad \int_0^1 \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s) d\sigma = \sum_{l=1}^K \vec{V} \cdot \nabla \ln(p_s)_l \Delta_l$$

```
SUBROUTINE vertint(slagr,zsint,psint, adveps, divint, divintm, dot, &
  u, v, div, divm, plam, pphi, zlam, zphi, rcl, del, ibMax, kMax, ibLim)
  DO k=1,kMax
    DO i=1,ibLim
      adveps(i,k) = rcl(i)*(u(i,k) * plam(i) + v(i,k) * pphi(i) )
    ENDDO
  ENDDO
  k=1
  DO i=1,ibLim
    psint(i,k) = del(k) * adveps(i,k)
  ENDDO
  DO k=2,kMax
    DO i=1,ibLim
      psint(i,k) = psint(i,k-1) + del(k) * adveps(i,k)
    ENDDO
  ENDDO
END SUBROUTINE vertint
```



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

$$\frac{dW}{dx} = \frac{\partial W}{\partial t} + A(W) = -\tilde{L}(W) - \tilde{N}(W)$$

$$(I + \Delta t \tilde{L})(W(t + \Delta t)) = (I - \Delta t \tilde{L})(W(t - \Delta t))_* - 2\Delta t \tilde{N}(W(t))_M$$

Após resolver as tendências o sistema implícito ainda precisa ser resolvido.
Completaremos primeiro o lado direito da equação

Para uma variável prognostica F constrói-se o lado direto

$$R_F = F^{t_{n-1}} + 2\Delta t T_F$$

No esquema Semi-Lagrangiano os campos em t_{n-1} são obtidos pela interpolação

Assim, o lado direito da equações (T,Q, Inps,,Vort,Dive) será transformado para o espaço espectral



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

Como os campos em ponto de grade: $R(\lambda, \varphi)$ são transformado para o espaço espectral

Em outra palavra como obter os coeficientes espectrais R_n^m de um campo $R(\lambda, \varphi)$ em ponto de grade

Conhece a função R , e seus coeficientes harmônicos esféricos

$$R_n^m = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \int_{-\pi}^{\pi} R(\lambda, \varphi) P_n^m(\mu) e^{-im\lambda} d\lambda d\mu$$

$$\mu = \sin(\varphi)$$



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

$$R_n^m = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \int_{-\pi}^{\pi} R(\lambda, \varphi) P_n^m(\mu) e^{-im\lambda} d\lambda d\mu$$

A integrar é feita em duas partes

Primeiro Consiste de uma transformada de Fourier (com respeito a λ)

$$R_n(\mu_j) = \frac{1}{N_\lambda} \sum_{l=1}^{N_\lambda} R(\lambda_l, \mu_j) e^{-im\lambda_l}$$

Onde N_λ é usualmente definido como $3M$ (M é o truncamento espectral)

Segundo Consiste de uma transformada de Legendre (integração gaussiana com respeito a μ)

$$R_n^m = \sum_{j=1}^{N_\varphi} \omega_j R_n(\mu_j) P_n^m(\mu_j)$$

ω_j são os pesos gaussianos da formula de integração e N_φ é o numero de latitude $N_\varphi = \frac{N_\lambda}{2}$



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

$$R_F = F^{t_{n-1}} + 2\Delta t T_F$$

A transformação da equação de momentum:

$$U^{t_{n+1}} + \frac{\Delta t}{a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \lambda} \right)^{t_{n+1}} = R_U$$

$$V^{t_{n+1}} + \frac{\Delta t \cos(\varphi)}{a} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + RT_o \frac{\partial \ln(p_s)}{\partial \varphi} \right)^{t_{n+1}} = R_V$$

A transformação da equação de vorticidade e divergência:

$$\xi^{t_{n+1}} = \frac{1}{a \cos^2(\varphi)} \left(\frac{\partial R_V}{\partial \lambda} - \cos(\varphi) \frac{\partial R_U}{\partial \varphi} \right) = R_\xi$$

$$D^{t_{n+1}} + \Delta t \nabla^2 (\phi + RT_o \ln(p_s))^{t_{n+1}} = \frac{1}{a \cos^2(\varphi)} \left(\frac{\partial R_U}{\partial \lambda} + \cos(\varphi) \frac{\partial R_V}{\partial \varphi} \right) = R_D$$



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

$$R_F = F^{t_{n-1}} + 2\Delta t T_F$$

Os Termos R_ξ e R_D :

$$R_{\xi_n}^m = \frac{1}{a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(im\tilde{V}^m(\varphi)P_n^m(\sin(\varphi)) + \tilde{U}^m(\varphi)H_n^m(\sin(\varphi)) \right) \cos(\varphi) d\varphi$$

$$R_{D_n}^m = \frac{1}{a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(im\tilde{U}^m(\varphi)P_n^m(\sin(\varphi)) - \tilde{V}^m(\varphi)H_n^m(\sin(\varphi)) \right) \cos(\varphi) d\varphi$$

$$\tilde{U}^m(\varphi) = \frac{1}{2\pi \cos^2(\varphi)} \int_{-\pi}^{\pi} R_U(\varphi, \lambda) e^{-im\lambda} d\lambda$$

$$\tilde{V}^m(\varphi) = \frac{1}{2\pi \cos^2(\varphi)} \int_{-\pi}^{\pi} R_V(\varphi, \lambda) e^{-im\lambda} d\lambda$$



Transformação do espaço em ponto de grade para o espaço espectral

$$R_n^m = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \int_{-\pi}^{\pi} R(\lambda, \varphi) P_n^m(\mu) e^{-im\lambda} d\lambda d\mu$$

```
SUBROUTINE PhysDirTrans()  
  
  !$OMP SINGLE  
  CALL CreateGridToSpec(1, 0)  
  qq = 0.0_r8  
  CALL DepositGridToSpec(qtmp, fgtmp)  
  !$OMP END SINGLE  
  CALL DoGridToSpec()  
  !$OMP BARRIER  
  !$OMP SINGLE  
  CALL DestroyGridToSpec()  
  !$OMP END SINGLE  
END SUBROUTINE PhysDirTrans
```



Difusão Horizontal

No momentum, a difusão horizontal é calculada através de um método explícito com o potencial de manipular várias restrições de estabilidade em alta resolução

A difusão horizontal para uma variável prognostica F empregado no modelo é na forma:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = T_F - c(-1)^p \nabla^{2p} F$$



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Difusão Horizontal

No **método explícito** esta equação é integrada no espaço espectral : Vorticidade e divergência

$$\frac{\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) - \tilde{F}_n^m(t - \Delta t)}{2\Delta t} = T_F - c \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{F}_n^m(t - \Delta t)$$

Temperatura

$$\frac{\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) - \tilde{F}_n^m(t - \Delta t)}{2\Delta t} = T_F - c \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{F}_n^m(t - \Delta t) - c \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \left(\tilde{T}_n^m - \tilde{C}_T \ln p s_n^m(t - \Delta t) \right)$$

No **método implícito** esta equação é integrada no espaço espectral : Vorticidade e divergência

$$\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) = \tilde{F}_n^m(t + \Delta t) - 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{F}_n^m(t + \Delta t)$$

Temperatura

$$\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) = \left(1 + 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \right)^{-1} \left(\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) + 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{C} \ln(ps)_n^m(t + \Delta t) \right)$$



Difusão Horizontal

O Termo $-c \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{F}_n^m(t - \Delta t)$ é adicionado na tendência da variável prognostica F

O Termo $\tilde{C}_T = \sigma_1 \frac{\partial T}{\partial \sigma_1}, \dots, \sigma_k \frac{\partial T}{\partial \sigma_k}$.

O coeficiente de difusão c pode variar para cada variável , usualmente é definido um forte coeficiente para a divergência e outro para a outra variáveis prognosticas.



Introdução ao Processamento do Modelo BAM (Atmosfera)



Difusão Horizontal

```

SUBROUTINE ImplDifu(dt, mnRIFirst, mnRILast)
!
! dependence on earth's radius removed
!
ALLOCATE(workImplDifu(2*mymnMax))
DO mn = 1, 2*mymnMax
    workImplDifu(mn) = 2.0_r8*(snp1(mn)**ndho)
END DO
DO k = 1, kMaxloc
    DO mn = mnRIFirst, mnRILast
        qdivp(mn,k) = qdivp(mn,k)/(1.0_r8+dt*dk*workImplDifu(mn))
    END DO
END DO
!
! diffusion coefficient for remaining fields
!
DO mn = mnRIFirst, mnRILast
    work(mn) = dt*tk*workImplDifu(mn)
END DO
DO k = 1, kMaxloc
    DO mn = mnRIFirst, mnRILast
        qtmpp(mn,k) = (qtmpp(mn,k)+work(mn)*ct(k)*qlnpp(mn))/(1.0_r8+work(mn))
        qrotp(mn,k) = qrotp(mn,k)/(1.0_r8+work(mn))
    END DO
END DO
END SUBROUTINE ImplDifu
    
```

$$\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) = \tilde{F}_n^m(t + \Delta t) - 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{F}_n^m(t + \Delta t)$$

$$\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) = \left(1 + 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \right)^{-1} \tilde{F}_n^m(t + \Delta t)$$

$$\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) = \left(1 + 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \right)^{-1} \left(\tilde{F}_n^m(t + \Delta t) + 2c\Delta t \left(\frac{n(n+1)}{a^2} \right)^p \tilde{C} \ln(ps)_n^m(t + \Delta t) \right)$$